LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 & 4 – FUNCTION & PROCEDURE

NAMA : MUHAMMAD HABIL IKHTIZAM

NIM : 109082500159

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Function

Fungsi merupakan suatu subprogram yang terdiri dari rangkaian instruksi yang digunakan untuk menghasilkan suatu nilai. Fungsi biasanya memetakan input menjadi output tertentu sehingga selalu mengembalikan nilai. Suatu subprogram dapat disebut sebagai fungsi apabila memiliki deklarasi tipe nilai yang dikembalikan serta terdapat perintah return di dalamnya. Oleh karena itu, fungsi sering digunakan dalam proses seperti pemberian nilai ke variabel, bagian dari ekspresi, maupun sebagai argumen pada subprogram lain.

Deklarasi fungsi umumnya ditulis terpisah dari program utama dan terdiri dari nama fungsi, parameter, serta tipe data yang dikembalikan. Di dalam fungsi terdapat bagian kamus (deklarasi variabel lokal) dan algoritma (isi instruksi). Pada bagian akhir fungsi terdapat perintah return yang berfungsi untuk mengembalikan hasil perhitungan. Dalam implementasi bahasa pemrograman seperti Go, fungsi dituliskan dengan struktur tertentu yang memuat parameter dan tipe data hasil, sehingga memudahkan dalam pengolahan data secara modular.

Pemanggilan fungsi dilakukan dengan menuliskan nama fungsi beserta argumen yang sesuai dengan parameternya. Berbeda dengan prosedur, fungsi dapat langsung digunakan dalam ekspresi, di-assign ke variabel, maupun ditampilkan sebagai output. Hal ini membuat fungsi lebih fleksibel dalam pemrograman, terutama untuk menyederhanakan kode dan menghindari pengulangan instruksi. Dengan menggunakan fungsi, program menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan dapat digunakan kembali pada bagian lain dari program.

2. Procedure

Prosedur merupakan suatu subprogram yang berisi kumpulan instruksi yang digunakan untuk mengurangi kerumitan program yang kompleks. Prosedur akan menghasilkan suatu efek langsung pada program ketika dipanggil, namun tidak mengembalikan nilai. Suatu subprogram disebut prosedur apabila tidak memiliki deklarasi tipe nilai yang dikembalikan serta tidak menggunakan perintah *return* dalam badan programnya. Oleh karena itu, prosedur biasanya digunakan untuk menjalankan suatu proses tertentu dalam program.

Deklarasi prosedur dituliskan terpisah dari program utama dan terdiri dari nama prosedur serta parameter yang digunakan. Di dalam prosedur terdapat bagian deklarasi variabel lokal dan algoritma yang berisi langkah-langkah penyelesaian. Penulisan prosedur dapat dilakukan dalam bentuk pseudocode maupun bahasa pemrograman seperti Go, dengan struktur yang

menyesuaikan aturan masing-masing bahasa, namun tetap memiliki konsep yang sama.
Pemanggilan prosedur dilakukan dengan menuliskan nama prosedur beserta argumen yang sesuai dengan parameternya. Prosedur hanya akan dieksekusi jika dipanggil oleh program utama, baik secara langsung maupun melalui subprogram lain. Dengan adanya prosedur, program menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, serta dapat mengurangi pengulangan kode dalam pembuatan program yang lebih besar dan kompleks.

B. Guided

1. [guided 1]

```go
package main
import "fmt"

func hitungLuasPersegiPanjang(panjang int, lebar int) int {
    luas := panjang * lebar
    return luas
}

func main() {
    p:= 10
    l:= 5
    luas := hitungLuasPersegiPanjang(p, l)
    fmt.Printf("Luas persegi panjang: %d\n", luas)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LOQ\Desktop\1
2500159_Muhammad-Habil-Ik
Luas persegi panjang: 50
```

2. [guided 2]

```go
package main

import "fmt"

func cekGenap(angka int) bool {
    // Jika angka habis dibagi 2 (sisa baginya 0)
    if angka%2 == 0 {
        return true
    }
    // Jika tidak, kembalikan false
    return false
}

func main() {
    angkaTes := 9

    // Memanggil fungsi dan menyimpan hasil kembaliannya
    hasilGenap := cekGenap(angkaTes)

    fmt.Printf("Apakah %d itu bilangan genap? Jawabannya: %t\n", angkaTes, hasilGenap)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhammad-H
2500159_Muhammad-Habil-Ikhtizam\Week 3 - Modul
Apakah 9 itu bilangan genap? Jawabannya: false
```

3. [guided 3]

```go
package main

import "fmt"

func tambahValue(x int) {
    x = x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass by value) : ",
}

func tambahReference(x *int) {
    *x = *x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahReference (pass by refeenc
}

func main() {
    var y int = 5

    fmt.Println("nilai y awal : ", y)
    tambahValue(y)
    fmt.Println("nilai y setelah pass by value : ", y)

    tambahReference(&y)
    fmt.Println("nilai y setelah pass by reference : ", y)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhammad-Habil-Ikhtizam> go
2500159_Muhammad-Habil-Ikhtizam\Week 3 - Modul 3 & 4\Guided\Guide
nilai y awal :  5
Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass by value) :  15
nilai y setelah pass by value :  5
Nilai x didalam prosdur tambahReference (pass by refeence) :  15
nilai y setelah pass by reference :  15
```

4. [guided 4]

```go
package main

import "fmt"

func hitungTotalBelanja(harga int, jumlah int){
    var total int
    total = harga * jumlah
    fmt.Println("total harga : ", total)

    hitungDiskon(total)
}

func hitungDiskon(total int){
    var diskon, hargaAkhir int
    diskon = total * 10/100 //contoh diskon 10%
    hargaAkhir = total - diskon

    fmt.Println("Diskon 10% : ", diskon)
    fmt.Println("harga akhir (setelah diskon): ", hargaAkhir)
}

func main(){
    var harga, jumlah int

    fmt.Print("masukkan harga : ")
    fmt.Scan(&harga)
    fmt.Print("masukkan jumlah : ")
    fmt.Scan(&jumlah)

    hitungTotalBelanja(harga, jumlah)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muh
3 - Modul 3 & 4\Guided\Guided-4\4.go"
masukkan harga : 10000
masukkan jumlah : 1
total harga :  10000
Diskon 10% :  1000
harga akhir (setelah diskon):  9000
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Hitunglah permutasi dan kombinasi apabila :
   1) Nilai a = 5, Nilai b = 10, Nilai c = 3, Nilai d = 10
   2) Nilai a = 15, Nilai b = 7, Nilai c = 8, Nilai d = 5

   Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func faktorial(n int) int {
    if n == 0 || n == 1 {
        return 1
    }
    hasil := 1
    for i := 2; i <= n; i++ {
        hasil *= i
    }
    return hasil
}

func permutasi(n int, r int) int {
    return faktorial(n) / faktorial(n-r)
}

func kombinasi(n int, r int) int {
    return faktorial(n) / (faktorial(r) * faktorial(n-r))
}

func main() {
    var a, b, c, d int

    fmt.Print("masukkan nilai a : ")
    fmt.Scan(&a)
    fmt.Print("masukkan nilai b : ")
    fmt.Scan(&b)
    fmt.Print("masukkan nilai c : ")
    fmt.Scan(&c)
    fmt.Print("masukkan nilai d : ")
    fmt.Scan(&d)

    fmt.Printf("hasil permutasi %d dan %d adalah : %d\n", a, c, permut
    fmt.Printf("hasil kombinasi %d dan %d adalah : %d\n", a, c, kombir
    fmt.Printf("hasil permutasi %d dan %d adalah : %d\n", b, d, permut
    fmt.Printf("hasil kombinasi %d dan %d adalah : %d\n", b, d, kombir
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhamma
ul 3 & 4\Unguided\Unguided-1\f01.go"
masukkan nilai a : 15
masukkan nilai b : 7
masukkan nilai c : 8
masukkan nilai d : 5
hasil permutasi 15 dan 8 adalah : 259459200
hasil kombinasi 15 dan 8 adalah : 6435
hasil permutasi 7 dan 5 adalah : 2520
hasil kombinasi 7 dan 5 adalah : 21
```

```
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhamm
nguided\Unguided-1\f01.go"
masukkan nilai a : 5
masukkan nilai b : 10
masukkan nilai c : 3
masukkan nilai d : 10
hasil permutasi 5 dan 3 adalah : 60
hasil kombinasi 5 dan 3 adalah : 10
hasil permutasi 10 dan 10 adalah : 3628800
hasil kombinasi 10 dan 10 adalah : 1
```

Penjelasan :
Program ini menerima 4 angka input, lalu menghitung permutasi dan kombinasi dari dua pasang angka (a,c) dan (b,d) menggunakan fungsi faktorial sebagai dasarnya.

2. Soal Unguided 2

Hitunglah apabila masukan :

1) Nilai a = 7, nilai b = 2, nilai c = 10
2) Nilai a = 15, nilai b = 8, nilai c = 3
3) Nilai a = 5, nilai b = 17, nilai c = 8

Jawaban :

```go
package main
import "fmt"

// fungsi f(x) = x^2
func f(x int) int {
    return x * x
}

// fungsi g(x) = x - 2
func g(x int) int {
    return x - 2
}

// fungsi h(x) = x + 1
func h(x int) int {
    return x + 1
}

func main() {
    var a, b, c int

    fmt.Print("Masukkan nilai x: ")
    fmt.Scan(&a)
    fmt.Print("Masukkan nilai y: ")
    fmt.Scan(&b)
    fmt.Print("Masukkan nilai z: ")
    fmt.Scan(&c)

    // (f o g o h)(a) = f(g(h(a)))
    hasil1 := f(g(h(a)))

    // (g o h o f)(b) = g(h(f(b)))
    hasil2 := g(h(f(b)))

    // (h o f o g)(c) = h(f(g(c)))
    hasil3 := h(f(g(c)))

    fmt.Println("F(G(H(", a, "))) :", hasil1)
    fmt.Println("G(H(F(", b, "))) :", hasil2)
    fmt.Println("H(F(G(", c, "))) :", hasil3)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LOQ\Desktop
nguided\Unguided-2\f02.
Masukkan nilai x: 7
Masukkan nilai y: 2
Masukkan nilai z: 10
F(G(H( 7 ))) : 36
G(H(F( 2 ))) : 3
H(F(G( 10 ))) : 65
```

```
PS C:\Users\LOQ\Desktop
nguided\Unguided-2\f02.
Masukkan nilai x: 15
Masukkan nilai y: 8
Masukkan nilai z: 3
F(G(H( 15 ))) : 196
G(H(F( 8 ))) : 63
H(F(G( 3 ))) : 2
```

```
PS C:\Users\LOQ\Deskt
nguided\Unguided-2\f0
Masukkan nilai x: 5
Masukkan nilai y: 17
Masukkan nilai z: 8
F(G(H( 5 ))) : 16
G(H(F( 17 ))) : 288
H(F(G( 8 ))) : 37
```

Penjelasan :

- $f(x) = x^2$
- $g(x) = x - 2$
- $h(x) = x + 1$

Komposisi:

- $f(g(h(x)))$
- $g(h(f(x)))$
- $h(f(g(x)))$

3. Soal Unguided 3

Buatlah program Skiena yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk nilai suku awal yang diberikan.
Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal.
procedure cetakDeret(in n : integer)
Ketentuan:

- Masukan berupa satu bilangan integer positif yang lebih kecil dari 1000000.
- Keluaran terdiri dari satu baris saja.
- Setiap suku dari deret tersebut dicetak dalam satu baris dan dipisahkan oleh sebuah spasi.

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func cetakDeret(n int) {
    for n != 1 {
        fmt.Printf("%d ", n)
        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
    }
    fmt.Println(1)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan bilangan : ")
    fmt.Scan(&n)
    cetakDeret(n)
}
```

Output :

```
-Habil-Ikhtizam\Week 3 - Modul 3 & 4\Unguided\Unguided-3\p0
Masukkan bilangan : 22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhammad-Habil-Ikhtiza
-Habil-Ikhtizam\Week 3 - Modul 3 & 4\Unguided\Unguided-3\p0
Masukkan bilangan : 36
36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhammad-Habil-Ikhtiza
-Habil-Ikhtizam\Week 3 - Modul 3 & 4\Unguided\Unguided-3\p0
Masukkan bilangan : 60
60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1
```

Penjelasan :
selama n belum 1 terus cetak dan ubah nilainya — kalau genap dibagi 2, kalau ganjil dikali 3 lalu tambah 1. Berhenti saat n == 1.

4. Soal Unguided 4

   Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya sendiri-sendiri :

   Kemudian hitunglah luas & keliling :
   1) Persegi dengan sisi 1057
   2) Persegi Panjang dengan Panjang 106 dan lebar 88
   3) Lingkaran dengan jari-jari 13,87

   Jawaban:

```go
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func hitungPersegi(sisi int) {
    luas := sisi * sisi
    keliling := 4 * sisi
    fmt.Printf("Luas persegi :  %d\n", luas)
    fmt.Printf("Keliling persegi :  %d\n", keliling)
}

func hitungPersegiPanjang(panjang, lebar int) {
    luas := panjang * lebar
    keliling := 2 * (panjang + lebar)
    fmt.Printf("Luas persegi panjang :  %d\n", luas)
    fmt.Printf("Keliling persegi panjang :  %d\n", keliling)
}

func hitungLingkaran(jarijari float64) {
    luas := math.Pi * jarijari * jarijari
    keliling := 2 * math.Pi * jarijari
    fmt.Printf("Luas lingkaran :  %f\n", luas)
    fmt.Printf("Keliling lingkaran :  %f\n", keliling)
}

func main() {
    var pilihan int

    fmt.Println("--- PROGRAM BANGUN DATAR ---")
    fmt.Println("1. Hitung luas & keliling persegi")
    fmt.Println("2. Hitung luas & keliling persegi panjang")
    fmt.Println("3. Hitung luas & keliling lingkaran")
    fmt.Print("Pilihan : ")
    fmt.Scan(&pilihan)
    fmt.Println()

    switch pilihan {
    case 1:
        var sisi int
        fmt.Print("Masukkan sisi : ")
        fmt.Scan(&sisi)
        hitungPersegi(sisi)
    case 2:
        var panjang, lebar int
        fmt.Print("Masukkan panjang : ")
        fmt.Scan(&panjang)
        fmt.Print("Masukkan lebar : ")
        fmt.Scan(&lebar)
        hitungPersegiPanjang(panjang, lebar)
    case 3:
        var jarijari float64
        fmt.Print("Masukkan jari-jari : ")
        fmt.Scan(&jarijari)
        hitungLingkaran(jarijari)
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhammad
nguided\Unguided-4\p02.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 1

Masukkan sisi : 1057
Luas persegi :  1117249
Keliling persegi :  4228
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhammad
nguided\Unguided-4\p02.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 2

Masukkan panjang : 106
Masukkan lebar : 88
Luas persegi panjang :  9328
Keliling persegi panjang :  388
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhammad
nguided\Unguided-4\p02.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 3

Masukkan jari-jari : 13.87
Luas lingkaran :  604.369856
Keliling lingkaran :  87.147780
```

Penjelasan :

Program ini adalah kalkulator bangun datar dengan 3 pilihan menu. Tiap bangun punya fungsinya sendiri — hitungPersegi, hitungPersegiPanjang, dan hitungLingkaran — yang masing-masing menghitung luas dan keliling

sesuai rumusnya. Di main, user memilih menu lalu input angka yang dibutuhkan, kemudian switch-case menentukan fungsi mana yang dipanggil.

D. Kesimpulan

Rangkaian program ini mencakup berbagai konsep logika matematika, mulai dari penghitungan permutasi dan kombinasi yang menggunakan fungsi faktorial, hingga penerapan fungsi komposisi yang memproses angka secara berantai. Selain itu, terdapat implementasi Konjektur Collatz yang mengubah angka ganjil dan genap hingga mencapai angka satu, serta pembuatan kalkulator geometri untuk menghitung luas dan keliling bangun datar secara otomatis.

Secara teknis, kode-kode tersebut mengandalkan struktur fungsi terpisah dan logika kendali untuk memastikan setiap perhitungan berjalan spesifik dan akurat. Dengan adanya pembatasan input dan menu interaktif, program-program ini dirancang agar stabil dan mudah digunakan oleh pengguna dalam menyelesaikan persoalan matematika maupun geometri melalui terminal.